



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INFORME TÉCNICO

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA

Dispositivo de muñeca para monitoreo y estimulación vibratoria experimental orientada al estudio del temblor en adultos con Parkinson — ODS 3: Salud y bienestar

Integrantes — Grupo 06:

Cancharí Condori, Kevin
Calcina Flores, Fabio Paoli
Nole Pazos, Paul Andre
Torres Velazco, Mickele Carlos

Curso: Fundamentos de Diseño · Ciclo académico 2026-2 Lima, Perú

Docente / jefes de práctica:

MARCO ANTONIO MUGABURU

CELI CHRISTIAN GIOVANNI ZEVILLANOS BEGAZO

VICTOR ALBERTO HUANAMBAL SOVERO

DOMINGO VLADIMIR FLORES ROBLES



ÍNDICE:

3. Estado de la tecnología	4
3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial	4
3.1.1 Dispositivos de estimulación vibrotáctil	4
3.1.2 Dispositivos de estimulación eléctrica periférica	4
3.1.3 Dispositivos de estabilización mecánica	5
3.1.4 Dispositivos de monitoreo inercial	5
3.1.5 Lectura crítica de los antecedentes	5
3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes	6
3.2.1 Procedimiento recomendado de búsqueda	6
3.3 Factores comunes en el estado del arte	6
3.3.1 Sensado inercial y procesamiento	6
3.3.2 Actuación vibratoria	7
3.3.3 Seguridad, gestión de riesgos y software	7
3.4 Normas y marcos de referencia	8
3.5 Brechas identificadas	8
3.6 Implicancias directas para los requisitos	8
4. Estructura de Funciones	10
4.1 Caja Negra (Black Box)	10
4.1.1 Entradas	10
4.1.2 Salidas	10
4.2 Lista de funciones	10
4.2.1 Dominio de energía	10
4.2.2 Dominio de interfaz	11
4.2.3 Dominio de control	11
4.2.4 Dominio electrónico	11
4.2.5 Dominio mecánico	11
4.3 Estructura de funciones integrada	11
5. Concepto Solución por Dominio	12
5.1 Matriz morfológica del dominio mecánico	12
5.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio mecánico	12
5.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	12
5.2 Matriz morfológica del dominio electrónico	12
5.2.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico	13
5.2.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	13
5.3 Matriz morfológica del dominio de control	14
5.3.1 Disposición básica de soluciones del dominio de control	14
5.3.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	14
6. Concepto Solución Integrado	15
7. Concepto Solución Preliminar	15
7.1 Concepto Preliminar 1	15
7.1.1 Subsistema mecánico	15
7.1.2 Subsistema electrónico	16
7.1.3 Subsistema de control	16
7.2 Estados del sistema	16
7.3 Concepto Preliminar 2	16
7.4 Concepto Preliminar 3	17
7.5 Evaluación de soluciones	17
8. Memoria de Cálculos	18
8.1 Cálculos mecánicos	18
8.1.1 Peso del dispositivo	18
8.1.2 Esfuerzo nominal en compresión	18



8.1.3 Esfuerzo nominal en la correa	18
8.1.4 Presupuesto preliminar de masa	18
8.1.5 Desplazamiento asociado a la vibración de banco	18
8.2 Cálculos electrónicos y de procesamiento	19
8.2.1 Muestreo y resolución espectral	19
8.2.2 Balance de energía (estimación)	19
8.2.3 Estimación térmica	19
8.3 Diseño y verificación de filtros	19
8.3.1 Antialias y submuestreo	20
8.3.2 Filtro pasa-banda 2–20 Hz	20
8.4 Presupuesto preliminar de incertidumbre	20
8.5 Presupuesto de tiempos	20
9. Diagramas	22
9.1 Diagramas de flujo	22
9.2 Diagrama de bloques	22
9.3 Diagrama de bloques de control	22
9.4 Configuración de verificación	23
9.5 Estructura del archivo CSV	23
9.6 Diagrama de estados	23
9.7 Pseudocódigo de control	24
10. Estimación de Costos	25
10.1 Lista preliminar de materiales y cotizaciones	25
11. Conclusiones	25
Anexos	26
Anexo 1: Factores de seguridad y criterios de aceptación	26
Anexo 2: Matriz de riesgos	26
Anexo 3: Glosario	27
Anexo 4: Protocolos de ensayo	27
Anexo 5: Lista de comprobación previa a cada sesión	27
Anexo 6: Formato mínimo de registro de ensayo	28
Bibliografía	28

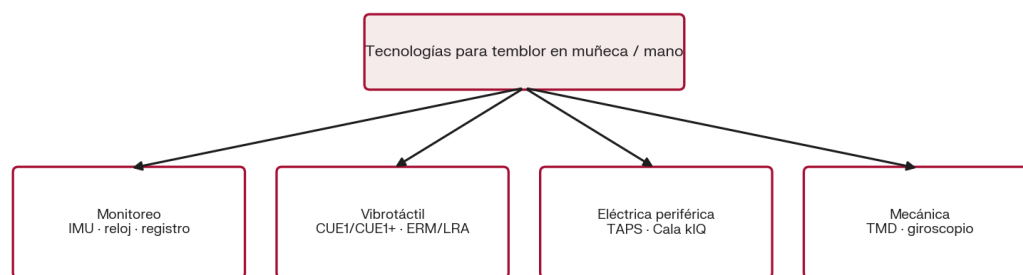


Nota de organización: siguiendo la numeración del informe técnico final de referencia, las secciones 1 (Lista de exigencias) y 2 (Plan de trabajo) se desarrollan en el Informe Técnico N.º 1 del Grupo 06. Este informe continúa desde la sección 3 y conserva los mismos requisitos, dominios de diseño y límites de seguridad.

3. Estado de la tecnología

Esta sección revisa soluciones comerciales, literatura científica, estándares y antecedentes de propiedad industrial relacionados con el monitoreo del temblor y con intervenciones vibrotáctiles, eléctricas o mecánicas. El propósito no es demostrar que exista una terapia eficaz, sino identificar principios, parámetros, brechas de evidencia y requisitos de ingeniería para el prototipo experimental del Grupo 06. La búsqueda se realizó el 29/09/2026 y priorizó fuentes primarias: fabricantes, artículos con DOI o PubMed, protocolos publicados, páginas de organismos de normalización y documentos de patentes.

Criterio de lectura: cuando una fuente no permitió verificar una masa, una autonomía, una frecuencia o una indicación, el dato se marca como “no verificado” y no se usa para fijar requisitos. Este criterio evita trasladar valores de un dispositivo comercial a otro con principios físicos distintos.



El prototipo integra monitoreo + actuación vibrotáctil experimental de banco

Figura 1: Taxonomía de tecnologías para monitoreo y manejo del temblor

3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

3.1.1 Dispositivos de estimulación vibrotáctil

CUE1 / CUE1+ (Charco Neurotech). El fabricante describe CUE1+ como un dispositivo que entrega estimulación vibrotáctil al esternón para activar vías sensoriales asociadas a la marcha, el equilibrio y el movimiento cotidiano; Parkinson's UK lo reseña como un dispositivo no invasivo que se adhiere al pecho, con botón de activación y aplicación opcional. Su ubicación anatómica, su función de cueing rítmico y su objetivo funcional lo diferencian de una pulsera diseñada para estimular la muñeca. [1][2]

La evidencia publicada sobre CUE1 y CUE1+ se concentra en viabilidad, seguridad, tolerabilidad y resultados exploratorios. Un estudio piloto intervencional sin cegamiento concluyó que la estimulación vibrotáctil con CUE1 fue factible, segura y bien tolerada; un protocolo publicado en BMJ Open plantea un ensayo controlado con dispositivo simulado durante 12 semanas; y un ensayo piloto multicéntrico doble ciego con CUE1+ evaluó usabilidad, seguridad y tolerabilidad con desenlaces clínicos exploratorios. Estos resultados no equivalen a una demostración de reducción del temblor de muñeca. [3][4][5]

3.1.2 Dispositivos de estimulación eléctrica periférica

Cala kIQ / Cala kIQ Plus (Cala Health). La tecnología TAPS (Transcutaneous Afferent Patterned Stimulation) emplea electrodos y estimulación eléctrica en la muñeca, con personalización basada en el patrón de temblor del paciente. El documento de prescripción de Cala publicado en agosto de 2026 declara indicaciones



específicas por producto; para Cala kIQ describe alivio temporal del temblor de mano tras la estimulación en adultos con temblor esencial, y notificaciones de prensa de 2026 informan la autorización de la FDA para Cala kIQ Plus en temblor esencial y temblor de mano en Parkinson. Esta información es una referencia regulatoria estadounidense y no implica autorización en Perú. [6][7]

La lección técnica para el proyecto es doble: primero, el tratamiento eléctrico y el vibrotáctil son mecanismos distintos y no comparables como si fueran equivalentes; segundo, la personalización mediante sensado inercial es una práctica relevante, pero solo puede considerarse un antecedente conceptual del algoritmo del Grupo 06. Cala Trio, mencionado en el documento inicial, no se usa como fuente de especificaciones porque no se verificó una ficha del modelo.

3.1.3 Dispositivos de estabilización mecánica

Steady-Two (Steadywear) se presenta como un guante sin batería que usa amortiguación mediante elementos magnéticos y masas; una descripción de lanzamiento de 2021 lo define como una versión más liviana y ajustable para temblor esencial y Parkinson, y el sitio comercial actual muestra también generaciones posteriores. GyroGlove (GyroGear) se identifica como un estabilizador de mano; no se recuperó una ficha técnica primaria suficiente para citar masa, autonomía o límites de operación. [8][9][10]

3.1.4 Dispositivos de monitoreo inercial

Los sensores portátiles de movimiento son la base del monitoreo objetivo del temblor. Un estudio piloto publicado en Scientific Reports (2025) utilizó dos sensores magneto-inerciales, uno en muñeca y otro en tobillo; cada uno registraba aceleración lineal, velocidad angular, magnetómetro, temperatura y barómetro con una frecuencia de muestreo de 130.69 Hz, en una carcasa plástica de 43 × 37 × 16 mm y 28 g. El algoritmo de temblor buscaba picos entre 4 y 7 Hz mediante FFT en ventana deslizante de 8 s. Este ejemplo sirve como comparación dimensional y algorítmica con el diseño del Grupo 06 (60 × 45 × 22 mm, 100 muestras/s y ventana de 2.56 s). [11]

Otra referencia reciente evaluó un algoritmo de detección de temblor basado en sensores de reloj inteligente en 21 personas con Parkinson y 27 controles sanos, comparándolo con un sensor inercial comercial. La evidencia respalda la viabilidad del sensado portátil, pero también muestra que cada dispositivo requiere validación propia frente a referencias controladas. [12]

Tabla 1: Comparación de tecnologías comerciales y de investigación

Solución	Principio	Ubicación	Información verificada	Limitación para el proyecto
CUE1 / CUE1+	Vibrotáctil + cueing	Esternón (según fabricante)	Estudios de viabilidad y ensayos exploratorios [3][4][5]	Modelo, masa y frecuencia no usados como requisito
Cala kIQ / kIQ Plus	TAPS eléctrica	Muñeca	Indicaciones de producto en EE. UU. [6][7]	No extrapolable a vibración mecánica
Steady-Two	Estabilización magnética/masa	Mano/guante	Descripción comercial [8][9]	Evidencia y masa exacta pendientes
GyroGlove	Estabilizador de mano	Dorso de mano	Sitio del fabricante [10]	Ficha técnica no recuperada
ActiMyo (estudio piloto)	Monitoreo magneto-inercial	Muñeca y tobillo	130.69 Hz; 43×37×16 mm; 28 g [11]	Es sensor de investigación, no terapia

3.1.5 Lectura crítica de los antecedentes

- **Ubicación:** la ubicación esternal de CUE1+ y la ubicación de muñeca del prototipo generan mecanismos, comodidad y resultados potencialmente diferentes.
- **Modalidad:** TAPS es eléctrica; la vibración de banco del Grupo 06 es mecánica y opera en un intervalo de 40–100 Hz definido por requisito.
- **Evidencia:** existen estudios de seguridad y viabilidad, pero la eficacia de una modalidad concreta debe evaluarse con diseño controlado y variable objetiva.
- **Regulación:** la autorización de un producto no se transfiere a prototipos académicos.



3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes

La revisión de patentes se limitó a verificar referencias y ubicar líneas de búsqueda. Una patente se identifica por su número, título, solicitante, fecha, reivindicaciones y estado legal; ninguna de estas variables puede deducirse solo por el tema. En el documento inicial se listaron cuatro referencias. La verificación efectuada mostró que US 9,801,782 B2 corresponde a "Support devices for head up cardiopulmonary resuscitation", por lo que no puede usarse como antecedente de vibración para temblor. Las otras tres referencias no pudieron corroborarse con fuentes primarias durante esta revisión y quedan como pendientes de verificación en Espacenet, WIPO PATENTSCOPE o Google Patents. [13]

Tabla 2: Estado de verificación de referencias de patentes del documento inicial

Documento	Resultado	Decisión
US 9,801,782 B2	Verificada: soporte para RCP con elevación de cabeza	No pertinente; excluida
US 10,485,727 B2	Título, solicitante y contenido no corroborados	No usar hasta consultar el expediente
WO 2021/046123 A1	Título y solicitante no corroborados	Pendiente de búsqueda en PATENTSCOPE
EP 3,256,094 B1	Título y solicitante no corroborados	Pendiente de búsqueda en Espacenet

3.2.1 Procedimiento recomendado de búsqueda

1. **Definir conceptos:** temblor, muñeca, vibración, acelerómetro, estimulación periférica, control por umbral y exclusión de artefactos.
2. **Buscar en bases oficiales:** Espacenet, PATENTSCOPE y Google Patents, registrando fecha de consulta y cadena de búsqueda.
3. **Extraer datos:** número, título, solicitante, prioridad, familia, estado legal, reivindicación independiente y figura relevante.
4. **Comparar:** relacionar cada reivindicación con la arquitectura del prototipo y anotar diferencias.
5. **Concluir con prudencia:** el equipo académico documenta antecedentes, pero no emite opinión legal de libertad de operación.

3.3 Factores comunes en el estado del arte

3.3.1 Sensado inercial y procesamiento

Los sistemas portátiles de monitoreo usan acelerómetros, giroscopios o ambos. La banda de análisis, el tipo de ventana y el umbral dependen del objetivo y del sensor. En el ejemplo verificado, el temblor se define entre 4 y 7 Hz y se calcula con una ventana de 8 s; en el Grupo 06, la banda de diseño es 2–20 Hz para cubrir oscilaciones de interés y dejar margen de estudio, con ventana de 256 muestras a 100 Hz. La resolución nominal de una FFT de N muestras es f_s/N ; aquí $100/256 = 0.39$ Hz. [11]

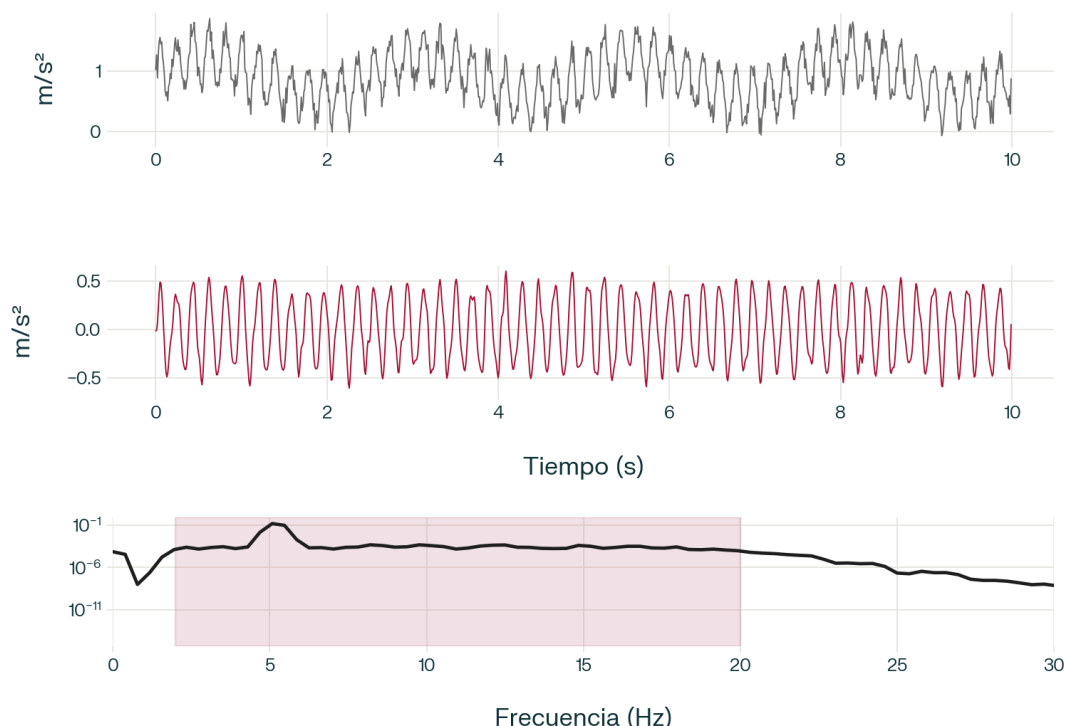


Figura 2: Simulación ilustrativa de filtrado y análisis espectral (no son datos medidos)

3.3.2 Actuación vibratoria

La revisión controlada de Goltz y colaboradores evaluó estimulación vibrotáctil de bucle abierto en la muñeca más afectada de 30 personas con Parkinson y temblor claro, comparando cuatro condiciones: frecuencia del temblor, 1.5 veces esa frecuencia, 80 Hz y simulación. No hubo efectos significativos sobre la potencia del temblor medida con acelerometría ni influencia sobre la fase del temblor; los autores concluyen que la vibración de bucle abierto no modula el temblor parkinsoniano. Este hallazgo es especialmente relevante porque una de las condiciones (80 Hz) está dentro del intervalo experimental del prototipo. [14]

Por esta razón, el proyecto se plantea como una plataforma de medición y caracterización de banco, y no como una intervención con eficacia supuesta. La decisión de mantener la actuación bloqueada sobre personas y de excluir la señal contaminada de la estimación de temblor es consistente con el estado del conocimiento.

3.3.3 Seguridad, gestión de riesgos y software

ISO 14971:2019 define terminología, principios y un proceso para gestionar riesgos de productos sanitarios, incluido software. IEC 62304 define requisitos de procesos de ciclo de vida del software de dispositivos médicos. IEC 60601-1 trata seguridad básica y desempeño esencial de equipo electromédico. El prototipo académico no declara cumplimiento, pero utiliza estos marcos para estructurar identificación de peligros, controles y trazabilidad. [15][16][17]

Tabla 3: Factores comunes y decisión del Grupo 06

Factor	Práctica observada	Decisión de diseño
Sensor	IMU/acelerómetro con validación frente a referencia [11][12]	IMU 6 ejes; 100 muestras/s por eje; validación con referencia calibrada
Banda	Depende del algoritmo; 4–7 Hz en un ejemplo [11]	2–20 Hz como banda de diseño
Actuación	Vibrotáctil y eléctrica con efectos no equivalentes [3][6][14]	Vibración solo en banco, 40–100 Hz
Evidencia	Estudios de factibilidad y controlados con resultados distintos [3][14]	Sin afirmaciones terapéuticas



Factor	Práctica observada	Decisión de diseño
Riesgo	ISO 14971 [15]	Matriz de riesgos y controles independientes

3.4 Normas y marcos de referencia

El proyecto es académico y no busca certificar un producto; sin embargo, las normas permiten estructurar el diseño con criterios reconocidos. La tabla indica qué se usa de cada referencia y qué no se afirma.

Tabla 4: Normas de referencia y uso en el proyecto

Norma	Tema	Uso en el proyecto	Límite de la afirmación
ISO 14971:2019	Gestión de riesgos de productos sanitarios [15]	Identificar peligros, estimar riesgo, definir controles y seguimiento	No se declara conformidad ni aprobación
IEC 62304	Ciclo de vida del software médico [16]	Planificación, requisitos, verificación y control de configuración del firmware	No se clasifica formalmente el software
IEC 60601-1	Seguridad básica y desempeño esencial del equipo electromédico [17]	Referencia para protecciones eléctricas, temperatura y tratamiento de fallas	No se ejecutan ensayos de certificación
IEC 60529	Grados de protección IP [23]	Exigir informe de ensayo para IPX4	No se declara grado alcanzado sin informe
ISO 16063-21	Calibración por comparación de transductores de vibración [22]	Metodología de comparación para frecuencia e intensidad	No se afirma calibración acreditada
ISO 10993-1	Evaluación biológica en un proceso de gestión de riesgos [24]	Guía para materiales en contacto con piel antes de uso humano	No se equipara etiqueta comercial con biocompatibilidad

3.5 Brechas identificadas

- **Brecha de evidencia:** la vibración de bucle abierto en muñeca no modificó la potencia del temblor en un estudio controlado de 30 personas [14]. El prototipo debe orientarse a medir y caracterizar, no a prometer beneficio.
- **Brecha de estandarización:** los productos revisados emplean bandas, ventanas, ubicaciones y objetivos distintos; por ello la comparación directa de cifras puede inducir errores.
- **Brecha de trazabilidad:** la literatura de monitoreo resalta la necesidad de referencias validadas; el proyecto incorpora referencia calibrada, incertidumbre y registros crudos.
- **Brecha de contaminación de señal:** una estimulación mecánica puede contaminar el acelerómetro; el requisito de excluir actuación y 4 s posteriores responde a este riesgo.
- **Brecha regulatoria:** las indicaciones de productos autorizados no son transferibles a un prototipo; cualquier fase humana requiere protocolo y autorizaciones.

3.6 Implicancias directas para los requisitos

Tabla 5: Relación entre estado de la tecnología y exigencias

Exigencia	Implicancia
Función principal	La vibración es experimental; no se alega efecto terapéutico [14]
Señales	IMU con aceleración y velocidad angular como en el ejemplo de monitoreo [11]
Control	Ventana de 256 muestras y banda 2–20 Hz como decisión propia, con verificación metrológica
Seguridad	Gestión de riesgos, corte independiente y actuación apagada por defecto [15]
Software	Control de versiones y trazabilidad inspirados en el ciclo de vida de IEC 62304 [16]
Fabricación	Materiales con ficha técnica y evaluación de contacto con piel antes de uso humano [24]



4. Estructura de Funciones

La estructura de funciones del Grupo 06 organiza el sistema por dominios sin comprometer una tecnología específica. La caja negra define entradas y salidas; la lista de funciones detalla la transformación de flujos; y la estructura integrada muestra cómo se relacionan energía, interfaz, control, electrónica y mecánica.

4.1 Caja Negra (Black Box)

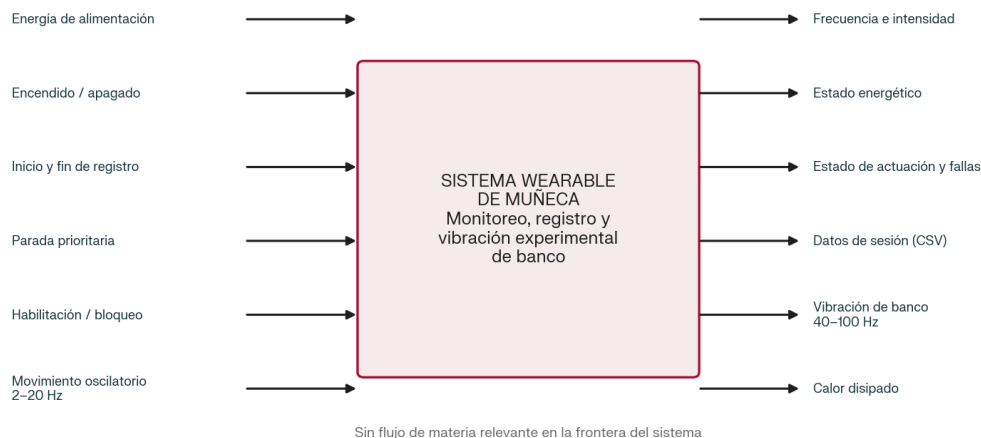


Figura 3: Caja negra del prototipo

4.1.1 Entradas

- Energía de alimentación externa.
- Orden de encendido y apagado.
- Inicio y fin de registro.
- Orden de parada.
- Habilitación y bloqueo de actuación.
- Movimiento oscilatorio de la muñeca (2–20 Hz).

4.1.2 Salidas

- Frecuencia e intensidad estimadas.
- Estado energético.
- Estado de actuación y avisos de falla.
- Datos de sesión exportados.
- Vibración mecánica de banco (40–100 Hz).
- Calor disipado.

4.2 Lista de funciones

4.2.1 Dominio de energía

- **Recibir energía externa:** gestionar la reposición y bloquear la actuación durante esa operación.
- **Almacenar energía:** mantener 6 h de autonomía con el perfil de energía definido.
- **Acondicionar y proteger:** regular, limitar corriente y desconectar por bajo voltaje.
- **Energizar el sistema:** distribuir energía a todos los subsistemas.
- **Monitorear estado energético:** cerrar registros ante energía insuficiente.



4.2.2 Dominio de interfaz

- Interpretar encendido/apagado.
- Interpretar inicio/fin de registro.
- Interpretar parada prioritaria.
- Interpretar habilitación/bloqueo de actuación.

4.2.3 Dominio de control

- **Decidir actuación:** aplicar umbrales, validación de ventanas y límites.
- **Generar orden de excitación:** seleccionar frecuencia entre 40 y 100 Hz.
- **Vigilar actuación y detectar fallas:** cortar ante sobrelímite, saturación, temperatura o pérdida del canal.

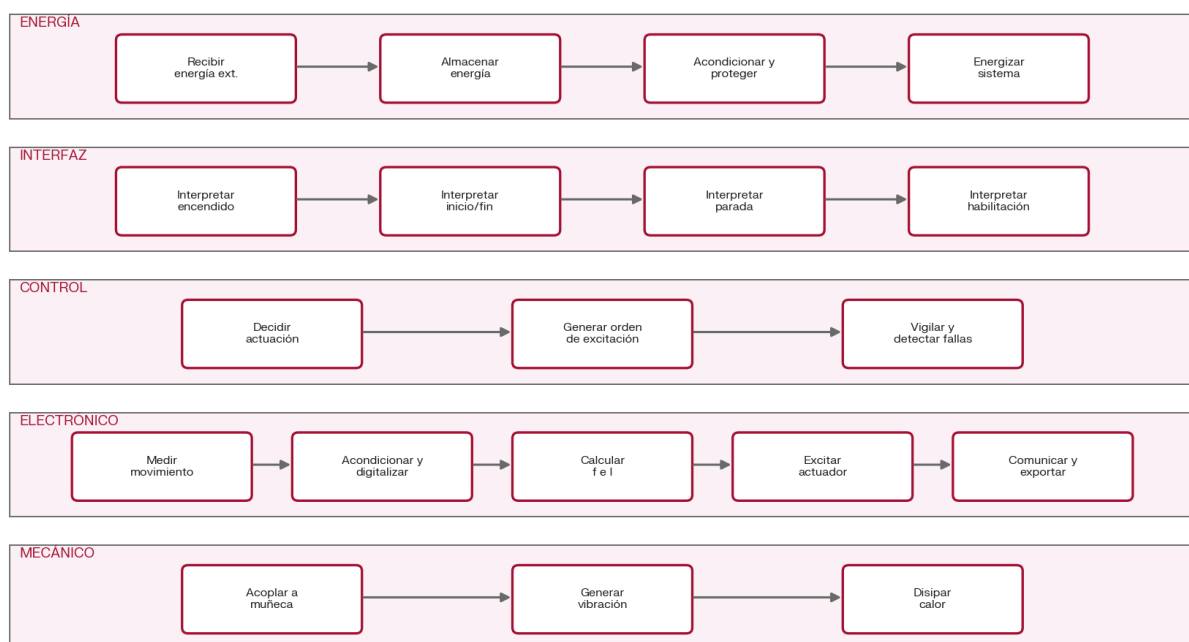
4.2.4 Dominio electrónico

- Medir movimiento de la muñeca.
- Acondicionar y digitalizar la señal.
- Calcular frecuencia e intensidad.
- Excitar el actuador.
- Comunicar estados y exportar datos.

4.2.5 Dominio mecánico

- Acoplar a la muñeca.
- Generar vibración.
- Disipar calor.

4.3 Estructura de funciones integrada



Flujos de energía, señales e información entre dominios (representación esquemática del Grupo 06)

Figura 4: Estructura de funciones integrada del Grupo 06



5. Concepto Solución por Dominio

Para cada dominio se plantea una matriz morfológica que lista alternativas por función. Las alternativas se evalúan con criterios ponderados; las puntuaciones (1 a 5) son juicios preliminares del equipo y deben actualizarse con datos de fichas técnicas, cotizaciones y mediciones. Son herramientas de decisión, no resultados experimentales.

5.1 Matriz morfológica del dominio mecánico

Tabla 6: Matriz morfológica del dominio mecánico

Función	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Acoplar a la muñeca	Correa elástica con hebilla	Correa de velcro	Correa con cierre deslizante
Carcasa	Impresión FDM en PETG/ABS	Impresión SLA	Corte y ensamble modular
Transmitir vibración	Actuador fijo en la base	Actuador con almohadilla de contacto	Actuador sobre placa rígida
Disipar calor	Convección natural	Placa conductora interna	Ventilas con protección

5.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

La solución M1 combina correa de velcro, carcasa impresa en FDM y actuador fijo a la base. La solución M2 usa correa elástica con hebilla, carcasa SLA y almohadilla de contacto. La solución M3 prioriza un ensamble modular con placa rígida. Los tres conceptos deben respetar $60 \times 45 \times 22$ mm, 60 g y radio de borde de al menos 1 mm.

5.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Tabla 7: Evaluación ponderada preliminar del dominio mecánico

Criterio (peso)	M1	M2	M3
Ajuste 140–220 mm (25%)	5	4	3
Masa y volumen (20%)	4	4	3
Manufactura y costo (20%)	5	3	3
Mantenimiento (15%)	4	3	5
Transmisión de vibración (10%)	3	4	5
Seguridad de bordes/contacto (10%)	4	4	4
Puntaje ponderado	4.35	3.65	3.60

Con estas ponderaciones preliminares, M1 obtiene 4.35, M2 3.65 y M3 3.60. Se selecciona M1 como concepto de partida porque favorece ajuste, manufactura y costo; su desempeño de transmisión vibratoria se verificará con un fixture antes de congelar el diseño.

5.2 Matriz morfológica del dominio electrónico

Tabla 8: Matriz morfológica del dominio electrónico

Función	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Medir movimiento	IMU de 6 ejes MEMS	Acelerómetro + giroscopio separados	IMU con FIFO integrada
Procesar	MCU de 32 bits con FPU	MCU con DSP	SoC con radio
Excitar actuador	Driver háptico dedicado	MOSFET + PWM	Puente H
Almacenar datos	Memoria flash interna	Tarjeta microSD	Buffer RAM + flash
Energía	Batería recargable + protección	Pila reemplazable	Fuente externa durante ensayo
Vigilancia	Acelerómetro independiente de mayor ancho de banda	Sensor de corriente + temperatura	Ambos



5.2.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

E1 utiliza IMU integrada, MCU de 32 bits, driver háptico dedicado, memoria flash y vigilancia con acelerómetro de mayor ancho de banda. E2 emplea componentes discretos y MOSFET. E3 usa un SoC con comunicación integrada. Se exige una vía de corte independiente en todas las alternativas.

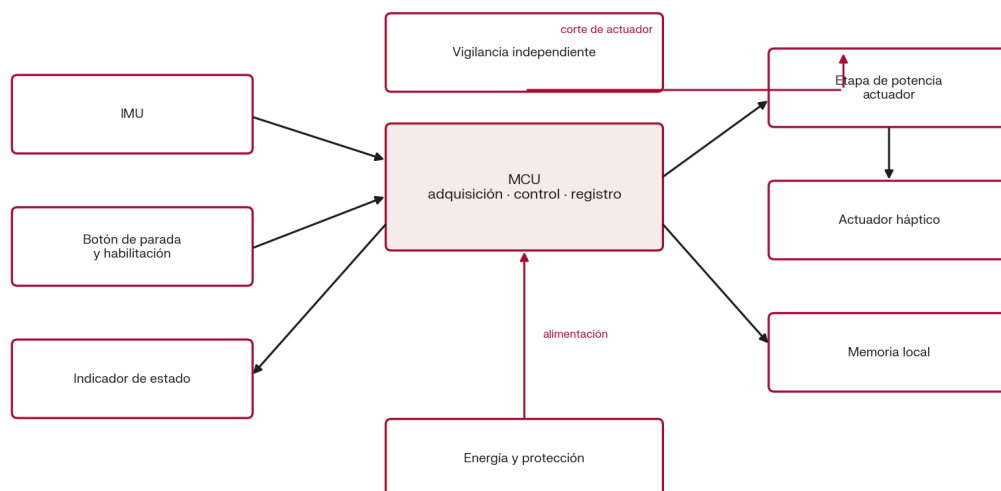


Figura 5: Arquitectura electrónica preliminar con vigilancia y corte independientes

5.2.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Tabla 9: Evaluación ponderada preliminar del dominio electrónico

Criterio (peso)	E1	E2	E3
Independencia de seguridad (25%)	5	3	3
Consumo/autonomía (20%)	4	3	3
Complejidad de integración (20%)	4	3	2
Costo (15%)	3	4	3
Disponibilidad (10%)	4	5	4
Capacidad de registro (10%)	4	4	5
Puntaje ponderado	4.10	3.45	3.10

E1 obtiene 4.10 frente a 3.45 y 3.10. Se prioriza por su diferenciación de vigilancia y la simplificación de integración; el costo se confirmará con cotizaciones antes de comprar.

5.3 Matriz morfológica del dominio de control

Tabla 10: Matriz morfológica del dominio de control

Función	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Filtrado	Butterworth IIR 2–20 Hz	FIR pasa-banda	Filtro en frecuencia
Frecuencia	FFT de 256 muestras	Cruces por cero	Autocorrelación
Intensidad	RMS triaxial	Norma vectorial pico	Envolvente Hilbert
Decisión	Umbral con histéresis	Máquina de estados	Clasificador
Actuación	Pulso temporizado	Ráfagas configurables	Barrido de frecuencia

5.3.1 Disposición básica de soluciones del dominio de control

C1 usa filtro IIR de fase controlada, FFT de 256 muestras, RMS triaxial y máquina de estados con histéresis. C2 usa FIR y cruces por cero. C3 introduce un clasificador que requeriría datos de entrenamiento. El requisito exige ventana de 256 muestras, umbral de habilitación en 0.50 m/s^2 y desactivación en 0.30 m/s^2 .

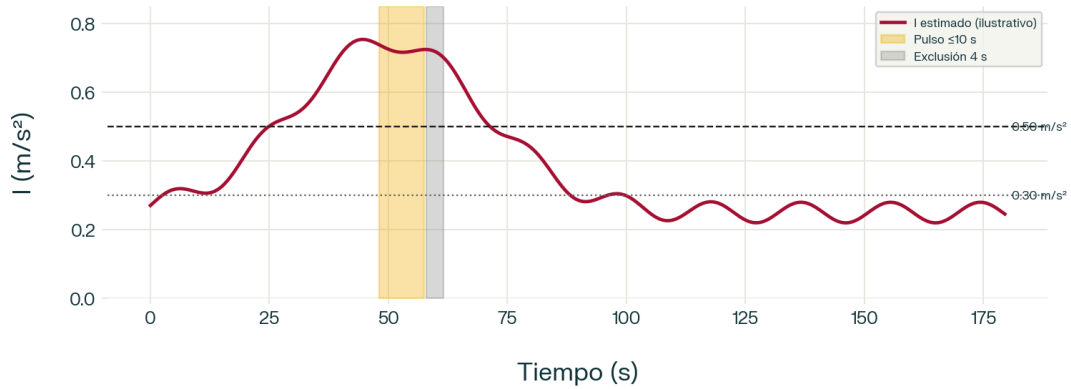


Figura 6: Ejemplo ilustrativo de histéresis, pulso y exclusión de 4 s

5.3.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Tabla 11: Evaluación ponderada preliminar del dominio de control

Criterio (peso)	C1	C2	C3
Cumple ventana de 256 muestras (25%)	5	3	2
Robustez frente a ruido (20%)	4	3	4
Trazabilidad y explicabilidad (20%)	5	4	2
Carga computacional (15%)	4	4	2
Facilidad de verificación (20%)	5	3	2
Puntaje ponderado	4.65	3.35	2.40

C1 alcanza 4.65; C2 3.35; C3 2.40. C1 se selecciona por cumplimiento directo de los requisitos y por permitir verificación con señales de referencia.



6. Concepto Solución Integrado

Los conceptos de cada dominio se combinan en tres alternativas integradas. Se evalúan según cumplimiento de exigencias, riesgo técnico, costo, plazo y capacidad de verificación.

Tabla 12: Conceptos integrados

ID	Combinación	Descripción
I-1	M1 + E1 + C1	Correa de velcro, carcasa FDM, IMU, MCU de 32 bits, driver háptico, vigilancia independiente y filtro IIR con FFT.
I-2	M2 + E2 + C2	Carcasa SLA y componentes discretos; mayor esfuerzo de calibración y verificación.
I-3	M3 + E3 + C3	Ensamble modular con SoC y clasificador; mayor complejidad y dependencia de datos.

Tabla 13: Evaluación de conceptos integrados

Criterio (peso)	I-1	I-2	I-3
Cumplimiento de exigencias (30%)	5	3	2
Riesgo técnico (20%)	4	3	2
Costo $\leq$ S/200 (15%)	4	3	2
Plazo de 10 semanas (20%)	4	3	2
Verificabilidad (15%)	5	3	3
Puntaje ponderado	4.45	3.00	2.15

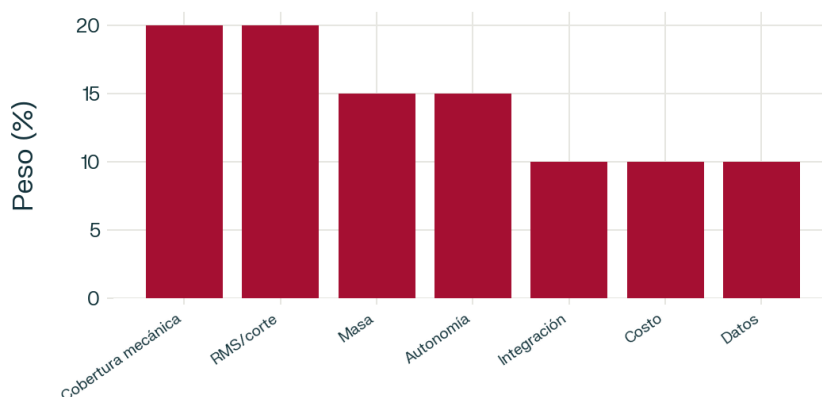


Figura 7: Ponderación preliminar de criterios usados para seleccionar componentes

La alternativa I-1 obtiene 4.45 y se adopta como concepto preliminar. La selección no es definitiva: los pesos serán revisados si cambian los requisitos, si se obtienen datos de proveedores o si una prueba de banco identifica una limitación.

7. Concepto Solución Preliminar

7.1 Concepto Preliminar 1

7.1.1 Subsistema mecánico

La carcasa se plantea como una envolvente rígida de $60 \times 45 \times 22$ mm, con dos ranuras laterales para correa de 22 mm. Las esquinas externas llevan radio mínimo de 1 mm y el actuador se fija a la base para transmitir la vibración al fixture. La tapa permite acceso a la batería y a las conexiones sin destruir la pieza. La orientación de los conectores se marca en el instructivo de montaje para evitar errores.



- **Material de carcasa:** familia de polímeros con resistencia a tracción declarada ≥ 25 MPa y disponibilidad en al menos dos proveedores.
- **Material de correa:** elastómero o tejido flexible con cierre de gancho y lazo, evaluado por 1000 ciclos.
- **Fijación interna:** postes roscados o insertos y tolerancias funcionales de ± 0.5 mm.
- **Ensayos:** masa, compresión de 10 N, tracción de 20 N y caídas de la envolvente.

7.1.2 Subsistema electrónico

La electrónica integra una IMU de seis ejes, un microcontrolador, un driver de actuador, memoria local, protección de energía, indicadores de estado y botón de parada. La vigilancia independiente monitorea el resultado mecánico y puede cortar la alimentación del actuador incluso si el software principal está bloqueado. Todos los elementos energizados quedan dentro de la carcasa.

7.1.3 Subsistema de control

El firmware adquiere muestras a 100 Hz, aplica antialias analógico o digital antes de reducir la tasa, elimina la componente estática, filtra en 2–20 Hz, calcula frecuencia por FFT en ventanas de 256 muestras y determina $I = \sqrt{(\text{RMS}_x^2 + \text{RMS}_y^2 + \text{RMS}_z^2)}$. Después de dos ventanas válidas con $I \geq 0.50$ m/s² se habilita un pulso de banco de hasta 10 s; los nuevos pulsos se inhiben con $I \leq 0.30$ m/s². Toda parada o falla exige rearme manual.



Cadena de medición (canal de estimación); la vigilancia de actuación es independiente

Figura 8: Cadena de medición del subsistema de control

7.2 Estados del sistema

Tabla 14: Estados del sistema y salidas

Estado	Condición	Salida de actuación
Apagado	Sin energía	Actuación desconectada
Espera	Energizado, sin registro	Actuación apagada por defecto
Registro	Adquisición y estimación activas	Actuación bloqueada o habilitable
Pulso de banco	Actuador excitado ≤ 10 s	Estimación excluida durante pulso y 4 s posteriores
Falla/parada	Corte de energía al actuador	Rearme manual obligatorio
Recarga	Fuente externa conectada	Actuación bloqueada

7.3 Concepto Preliminar 2

El concepto I-2 utiliza una carcasa SLA con correa elástica y hebilla, acelerómetro y giroscopio discretos, MOSFET con PWM y control basado en filtro FIR con estimación por cruces por cero. Su ventaja es la posibilidad de optimizar componentes individuales; su desventaja es el mayor número de conexiones, calibraciones y puntos de falla. La estimación por cruces por cero es sensible al ruido y a componentes de baja frecuencia, por lo que exigiría filtrado adicional para acercarse a la precisión requerida.

- **Subsistema mecánico:** carcasa SLA de superficie fina, correa elástica con hebilla y actuador con almohadilla; requiere control de resinas y limpieza posterior.
- **Subsistema electrónico:** componentes discretos en PCB propia; mayor libertad, pero más tiempo de integración.



- **Subsistema de control:** FIR pasa-banda, cruces por cero y umbral simple; menor cumplimiento del requisito de ventana de 256 muestras.

7.4 Concepto Preliminar 3

El concepto I-3 emplea un ensamble modular, un SoC con radio integrada y un clasificador entrenado con datos de movimiento. Ofrece flexibilidad para trabajo futuro, pero introduce dependencia de datos de entrenamiento, ciberseguridad y requisitos de comunicaciones que exceden el alcance actual. También dificulta la explicación del resultado y la trazabilidad exigida por la validación de banco.

- **Subsistema mecánico:** placa rígida y módulos separables; mayor masa y costo.
- **Subsistema electrónico:** SoC y radio; mayor consumo potencial y necesidad de gestionar seguridad del enlace.
- **Subsistema de control:** clasificador; requiere datos etiquetados y validación estadística.

7.5 Evaluación de soluciones

La evaluación de la sección 6 sitúa a I-1 por encima de I-2 e I-3. El resultado depende de pesos definidos por el equipo; una modificación del alcance, por ejemplo la incorporación de comunicación inalámbrica obligatoria, podría cambiar la decisión. Por eso se conservan trazables las puntuaciones y se revisarán al cierre de presupuesto.

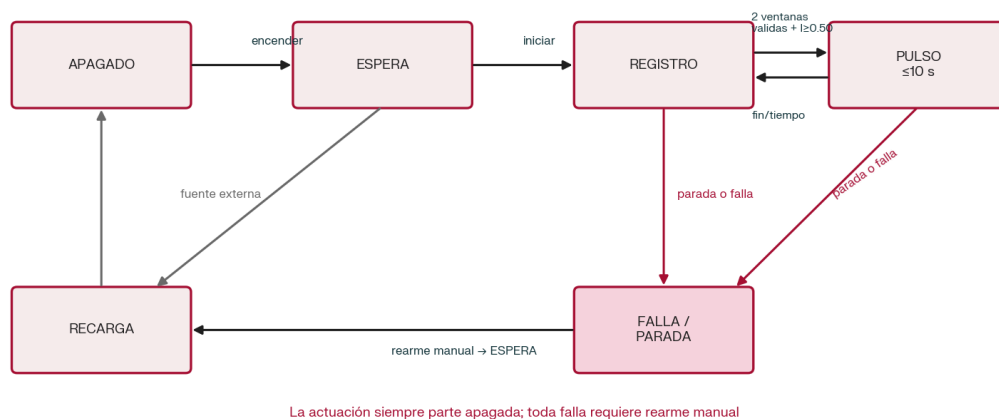


Figura 9: Diagrama de estados del sistema con rearme manual



8. Memoria de Cálculos

Los cálculos siguientes son estimaciones de diseño para dimensionar y planificar ensayos. Los datos de entrada marcados como supuestos deben sustituirse por hojas de datos y mediciones. Ningún cálculo sustituye la verificación experimental.

8.1 Cálculos mecánicos

8.1.1 Peso del dispositivo

Con una masa límite $m = 60 \text{ g} = 0.060 \text{ kg}$ y $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, el peso es $W = m \cdot g = 0.060 \times 9.81 = 0.59 \text{ N}$, valor coherente con el requisito de aproximadamente 0.59 N .

8.1.2 Esfuerzo nominal en compresión

La fuerza de 10 N se aplica sobre $20 \times 20 \text{ mm} = 400 \text{ mm}^2$. La presión nominal es $\sigma = F/A = 10/400 = 0.025 \text{ MPa}$. Este valor es un promedio en el área de apoyo; el ensayo debe comprobar además la ausencia de grietas y pérdida funcional.

8.1.3 Esfuerzo nominal en la correa

Como supuesto, una correa de 22 mm de ancho y 1.5 mm de espesor tiene sección de 33 mm^2 . Con 20 N de tracción, $\sigma = 20/33 = 0.61 \text{ MPa}$. El punto crítico esperado es la unión correa-carcasa, no la sección libre; por eso se ensaya la unión completa con deslizamiento máximo de 2 mm .

8.1.4 Presupuesto preliminar de masa

Tabla 15: Presupuesto de masa (supuestos de diseño)

Componente	Masa asignada (g)
Carcasa y tapa	12
Correa y cierre	12
Batería/fuente	12
PCB, IMU y MCU	9
Actuador	6
Tornillería y sensores auxiliares	5
Reserva	4
Total	60

La suma de 60 g agota el límite; por ello la reserva de 4 g es crítica. Si las mediciones muestran mayor masa, el equipo debe reducir volumen de carcasa, revisar el actuador o reemplazar la fuente, sin relajar el requisito.

8.1.5 Desplazamiento asociado a la vibración de banco

Para una vibración senoidal, la amplitud de desplazamiento pico es $x = a_{\text{pico}}/(2\pi f)^2$. Con $a_{\text{RMS}} = 2.0 \text{ m/s}^2$, $a_{\text{pico}} = 2.0 \cdot \sqrt{2} = 2.83 \text{ m/s}^2$. A 40 Hz , $x \approx 44.8 \text{ }\mu\text{m}$; a 70 Hz , $x \approx 14.6 \text{ }\mu\text{m}$; a 100 Hz , $x \approx 7.2 \text{ }\mu\text{m}$. Estos desplazamientos pequeños explican por qué la caracterización requiere un acelerómetro calibrado y por qué la frecuencia eléctrica de excitación no basta para demostrar el desempeño mecánico.

Tabla 16: Desplazamiento pico equivalente en el límite de RMS

Frecuencia (Hz)	RMS (m/s^2)	Desplazamiento pico (μm)
40	2.00	44.8
70	2.00	14.6
100	2.00	7.2



8.2 Cálculos electrónicos y de procesamiento

8.2.1 Muestreo y resolución espectral

Con $f_s = 100$ Hz, la frecuencia de Nyquist es 50 Hz y la banda 2–20 Hz queda por debajo de ella. Una ventana de 256 muestras dura $256/100 = 2.56$ s y la separación entre bins de la FFT es $\Delta f = 100/256 = 0.391$ Hz. La actualización cada 1 s implica solapamiento de aproximadamente 60.9% si se desplaza 100 muestras. La exigencia de primer resultado válido en ≤ 4 s es compatible con una ventana de 2.56 s más procesamiento y validación de dos ventanas cuando corresponda.

8.2.2 Balance de energía (estimación)

Tabla 17: Estimación de corriente promedio a 3.3 V

Elemento	Cálculo	Promedio
IMU, MCU, memoria e indicadores (supuesto)	15 mA	15.0 mA
Actuador (supuesto): 60 mA durante 10 s por minuto	$60 \text{ mA} \times 10/60$	10.0 mA
Corriente promedio total	—	25.0 mA

Energía de 6 h: $E = 3.3 \text{ V} \times 0.025 \text{ A} \times 6 \text{ h} = 0.495 \text{ Wh}$. Considerando eficiencia de conversión de 85% y margen de 30%, se requiere aproximadamente 0.76 Wh, equivalente a 205 mAh nominales a 3.7 V. La tecnología de almacenamiento sigue abierta, pero esta cifra permite comparar opciones. Los valores de corriente son supuestos hasta obtener hojas de datos y mediciones.

8.2.3 Estimación térmica

El área externa de una caja de $60 \times 45 \times 22$ mm es $2(60 \cdot 45 + 60 \cdot 22 + 45 \cdot 22) = 10\,020 \text{ mm}^2 = 0.0100 \text{ m}^2$. Con potencia disipada supuesta de 0.30 W y coeficiente convectivo global supuesto de $10 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, $\Delta T \approx P/(hA) = 0.30/(10 \times 0.0100) = 3.0 \text{ K}$. A 30°C ambiente daría cerca de 33°C , dentro del límite de 40°C , aunque los puntos calientes locales y la conducción hacia la piel deben medirse.

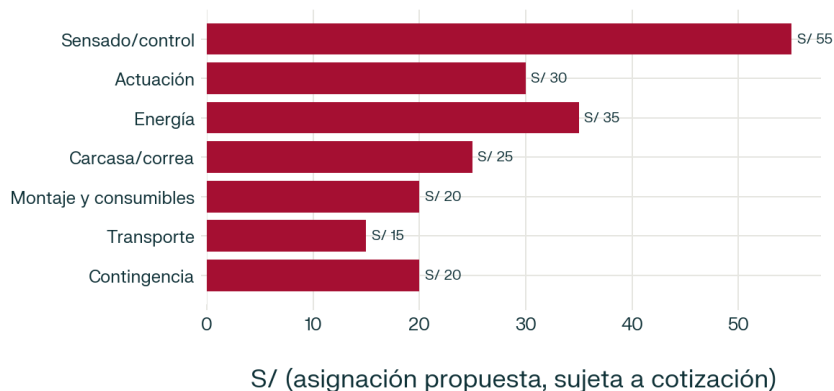


Figura 10: Distribución preliminar de costo directo por rubro

8.3 Diseño y verificación de filtros

8.3.1 Antialias y submuestreo

Con $f_s = 100$ Hz, una componente de 80 Hz se pliega a $|80 - 100| = 20$ Hz, dentro de la banda de interés. Un filtro RC de primer orden con $f_c = 25$ Hz solo atenúa 80 Hz en -10.5 dB; con $f_c = 10$ Hz llegaría a -18.1 dB, pero afectaría la amplitud en 20 Hz. Como la vibración de banco llega hasta 100 Hz, la solución adecuada es muestrear internamente a una tasa mayor con el filtro digital del sensor y luego reducir a 100 muestras/s con



un filtro decimador. Esta es una decisión de diseño que debe comprobarse inyectando señales de 60, 80 y 100 Hz.

8.3.2 Filtro pasa-banda 2–20 Hz

Tabla 18: Respuesta calculada de un Butterworth digital pasa-banda (orden 2 por borde; $f_s = 100$ Hz)

Frecuencia (Hz)	Ganancia (dB)
0.5	-25.6
1.0	-13.5
2.0	-3.0
5.0	-0.0
10.0	-0.0
20.0	-3.0
30.0	-12.5
40.0	-26.6

La respuesta muestra atenuación de aproximadamente 3 dB en 2 y 20 Hz, alrededor de 0 dB en 5–10 Hz y mayor atenuación fuera de banda. El filtrado con fase cero es útil en análisis posterior, pero el firmware en tiempo real usa filtro causal, por lo que se documentará retardo y distorsión de fase.

8.4 Presupuesto preliminar de incertidumbre

Para aceptar un resultado con criterio $|\text{error}| + \text{incertidumbre}$, se debe declarar la incertidumbre del método. La tabla es una plantilla; sus valores numéricos se completan con certificados, hojas de datos y repeticiones. No se debe interpretar como resultado.

Tabla 19: Fuentes de incertidumbre a evaluar

Fuente	Evidencia	Tipo
Referencia calibrada	Certificado/ficha del laboratorio	B
Resolución del sensor	Ficha del fabricante y prueba de estabilidad	B
Repetibilidad de tres registros	Desviación estándar de mediciones	A
Alineación de ejes	Medición de montaje y fixture	B
Sincronización temporal	Marcas de tiempo y reloj de referencia	B
Temperatura	Ensayo a 20–30 °C	B

8.5 Presupuesto de tiempos

Tabla 20: Tiempos críticos

Elemento	Valor	Observación
Ventana de estimación	2.56 s	256 muestras a 100 Hz
Primer resultado válido	≤ 4 s	Requisito
Actualización de estados	≤ 1 s	Requisito
Confirmación de parada	≤ 0.5 s	Requisito
Antirrebote de botón	≈ 20 ms	Supuesto a medir
Latencia de corte independiente	A medir	Debe reportarse separada de vibración residual
Exclusión posterior a actuación	4 s	Requisito



9. Diagramas

9.1 Diagramas de flujo

Tabla 21: Secuencia del algoritmo principal

Paso	Bloque	Descripción
1	Inicio/encendido	Estado apagado de actuación; autodiagnóstico
2	¿Energía suficiente?	No: bloquear actuación y cerrar registro
3	¿Registro iniciado?	Sí: adquirir IMU a 100 muestras/s por eje
4	Validar muestras	Marcar saturación, huecos y señal no válida
5	Filtrar y estimar	2–20 Hz; 256 muestras; f e l cada 1 s
6	¿Dos ventanas válidas y $l \geq 0.50$?	No: continuar; Sí: pulso solo si actuación está habilitada
7	Actuar ≤ 10 s	Vigilancia independiente activa
8	Excluir estimación	Durante pulso y 4 s posteriores
9	¿Parada/falla?	Sí: corte ≤ 0.5 s y rearme manual

9.2 Diagrama de bloques

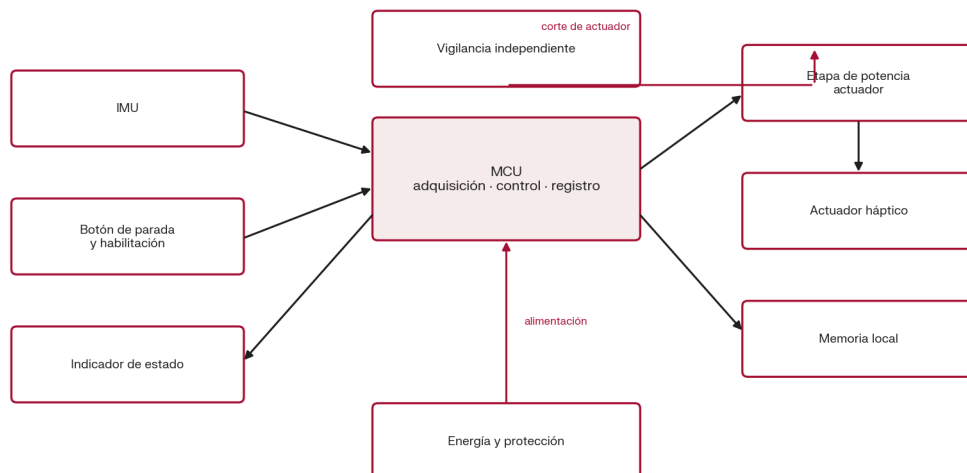


Figura 11: Diagrama de bloques del sistema

9.3 Diagrama de bloques de control



Cadena de medición (canal de estimación); la vigilancia de actuación es independiente

Figura 12: Diagrama de bloques de estimación y decisión



9.4 Configuración de verificación

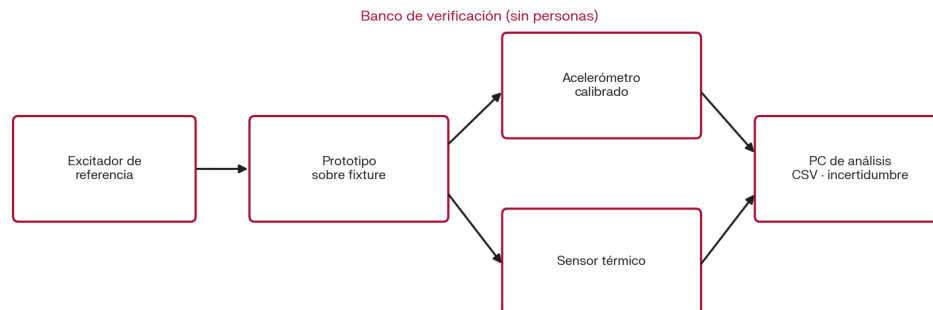


Figura 13: Banco de pruebas para frecuencia, intensidad, actuación y temperatura

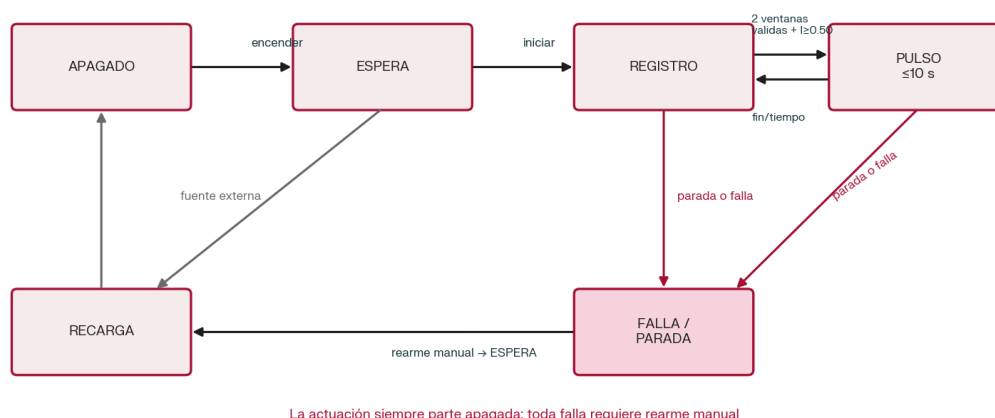
9.5 Estructura del archivo CSV

Tabla 22: Campos mínimos de exportación

Campo	Unidad	Descripción
t s	s	Tiempo desde inicio de sesión
ax, ay, az	m/s ²	Aceleración en tres ejes
gx, gy, gz	°/s	Velocidad angular
f hz	Hz	Frecuencia dominante estimada
I	m/s ²	Intensidad RMS triaxial
valid	0/1	Ventana válida
event	texto	Eventos, paradas y fallas
act_state	texto	Bloqueada, habilitada o activa
freq_cmd	Hz	Frecuencia comandada
cfg_ver	texto	Versión de configuración

9.6 Diagrama de estados

El diagrama de estados de la sección 7 se convierte en una máquina de estados implementable. Las transiciones que llevan a FALLA/PARADA tienen prioridad sobre cualquier otra y no pueden ser canceladas por software de usuario.



La actuación siempre parte apagada; toda falla requiere rearme manual

Figura 14: Máquina de estados y transiciones de seguridad



9.7 Pseudocódigo de control

```
cada 10 ms: leer IMU; validar; guardar muestra
si buffer=256 muestras y ha pasado 1 s:
    filtrar 2-20 Hz; calcular f e I; marcar validez
    si actuación activa o  $t < t_{fin} + 4$  s: excluir ventana
    si  $I \geq 0.50$  y dos ventanas válidas y habilitada: iniciar pulso
    si  $I \leq 0.30$ : inhibir nuevos pulsos
vigilancia independiente: si  $RMS + U > 2.0$ , saturación, temperatura > límite o parada: cortar actuador
```



10. Estimación de Costos

El costo directo máximo por unidad es S/ 200, con S/ 20 de contingencia y S/ 180 sustentados con lista de materiales y cotizaciones fechadas. La siguiente distribución es una asignación objetivo para guiar compras; no constituye cotización ni precio comercial. Los equipos de laboratorio prestados y las horas académicas se registran aparte.

Tabla 23: Asignación preliminar de costo directo (S/)

Rubro	Objetivo (S/)	Contenido
Sensado y control	55	IMU, MCU, PCB y conectores
Actuación	30	Actuador y etapa de potencia
Energía	35	Fuente, carga y protecciones
Carcasa y correa	25	Material de impresión, correa y cierre
Montaje y consumibles	20	Tornillería, cables, estaño e insertos
Transporte de compra	15	Envíos y gestión
Contingencia	20	Reserva obligatoria
Total	200	

Costo de diseño: siguiendo el criterio de referencia del informe modelo, las 138 horas programadas pueden valorarse con una tarifa académica de S/ 60 por hora, lo que daría S/ 8 280. Este monto es un ejercicio de estimación de esfuerzo académico y no forma parte del costo directo de S/ 200 de la unidad.

10.1 Lista preliminar de materiales y cotizaciones

Tabla 24: BOM preliminar; precios por completar con cotizaciones fechadas

Elemento	Cantidad	Requisito de cotización	Estado
IMU 6 ejes en módulo o CI	1	Dos proveedores	Pendiente
Microcontrolador de 32 bits	1	Dos proveedores	Pendiente
Actuador háptico de banco	2 candidatos	Dos proveedores	Pendiente
Driver o MOSFET	1-2	Dos proveedores	Pendiente
Acelerómetro de vigilancia	1	Dos proveedores	Pendiente
Sensor de temperatura	1	Dos proveedores	Pendiente
Fuente de energía y protección	1	Dos proveedores	Pendiente
Memoria local	1	Dos proveedores	Pendiente
Material de carcasa y correa	1 lote	Ficha y fabricante	Pendiente
Tornillería, inserts y cableado	1 lote	Ferretería/electrónica	Pendiente

Antes de comprar se registrará fecha, proveedor, número de parte, precio, envío y plazo. Si la suma supera S/ 180, se buscará una alternativa de menor costo; la contingencia de S/ 20 no se usará para cubrir omisiones de presupuesto planificable.

11. Conclusiones

- El estado de la tecnología revela enfoques comerciales muy distintos: vibrotáctil external, estimulación eléctrica de muñeca y estabilización mecánica de mano. Estas diferencias impiden trasladar valores técnicos o resultados clínicos de un producto a otro.
- Un estudio controlado con 30 personas con Parkinson, en el que se probó vibración de bucle abierto en muñeca, incluido 80 Hz, no encontró efecto sobre la potencia del temblor. Por eso el prototipo del Grupo 06 se limita a una validación técnica de banco y no afirma eficacia terapéutica.
- El sensado inercial es una base validada por múltiples estudios; sin embargo, cada dispositivo y algoritmo debe verificarse con referencia calibrada, incertidumbre y datos de calidad.
- La patente US 9,801,782 B2 no es un antecedente pertinente, y las demás referencias del documento inicial permanecen pendientes de verificación. Se recomienda una búsqueda formal antes de cualquier pretensión de protección o comercialización.
- El concepto I-1 (M1 + E1 + C1) es la alternativa preliminar de mayor puntaje; su selección debe confirmarse con cotizaciones, hojas de datos y ensayos de banco.



- La seguridad se apoya en actuación apagada por defecto, límite de tiempo, vigilancia independiente, corte de energía, rearme manual y bloqueo de aplicación en personas.

Anexos

Anexo 1: Factores de seguridad y criterios de aceptación

Tabla 25: Criterios de aceptación principales

Variable	Criterio	Método
Masa	≤ 60 g	Balanza ≤ 0.1 g
Compresión	10 N, 60 s	Sin daño ni pérdida funcional
Tracción	20 N, 60 s	Sin rotura; deslizamiento ≤ 2 mm
Temperatura	≤ 40 °C superficie	Sensor calibrado durante 6 h
Corte	≤ 0.5 s	10/10 paradas y 10/10 pérdidas de señal
Vibración	$\text{RMS} \leq 2.0$ m/s ²	Medida + incertidumbre ≤ 2.0 m/s ²
Frecuencia	Error+U ≤ 0.5 Hz	Referencia calibrada
Intensidad	Error+U $\leq \max(10\%; 0.05 \text{ m/s}^2)$	Referencia calibrada

Anexo 2: Matriz de riesgos

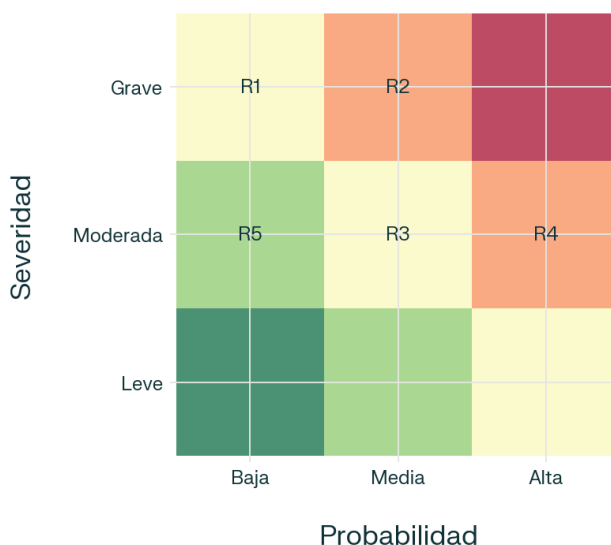


Figura 15: Matriz preliminar de riesgo

Tabla 26: Peligros y controles

ID	Peligro	Control
R1	Actuación fuera de límite	Vigilancia independiente; corte ≤ 0.5 s
R2	Reinicio espontáneo	Actuación apagada por defecto; rearme manual
R3	Sobretensión	Sensor térmico; límite de 40 °C
R4	Datos corruptos o incompletos	Marca de validez; comparación de muestras
R5	Uso fuera de alcance	Bloqueo sobre personas; protocolo independiente

Anexo 3: Glosario

Tabla 27: Términos

Término	Definición
IMU	Unidad de medición inercial: acelerómetro y giroscopio.



Término	Definición
RMS	Valor cuadrático medio de una señal.
TAPS	Estimulación aferente transcutánea pautada, término usado por Cala Health.
ERM/LRA	Actuadores háptico de masa excéntrica o resonante lineal.
Hoehn y Yahr	Escala de estadificación de Parkinson.
Antialias	Filtrado previo al muestreo para reducir aliasing.

Anexo 4: Protocolos de ensayo

Tabla 28: Protocolos de ensayo de banco

Protocolo	Procedimiento	Evidencia
P1 Geometría y masa	1) medir tres veces cada dimensión; 2) pesar el conjunto completo; 3) registrar instrumento y resolución.	Datos crudos y promedio
P2 Frecuencia	1) fijar el prototipo al excitador; 2) aplicar 2, 4, 6, 10 y 20 Hz; 3) registrar tres tomas de 30 s por eje; 4) comparar con referencia.	CSV y cálculo de error + U
P3 Intensidad	1) aplicar 0.20, 0.50 y 1.00 m/s ² RMS a 2, 6 y 20 Hz; 2) repetir tres veces; 3) comparar con referencia.	Tabla por punto
P4 Actuación	1) medir 40, 70 y 100 Hz en fixture; 2) verificar RMS, pulso, pausa y acumulado; 3) retirar cualquier persona del área.	Señal del acelerómetro de referencia
P5 Parada y falla	1) provocar 10 paradas; 2) provocar 10 pérdidas de señal; 3) medir tiempo de corte y vibración residual por separado.	Registro temporal
P6 Térmico y energía	1) operar 6 h a 20–30 °C; 2) registrar temperatura superficial y tensión; 3) verificar cierre de registros.	Curva temporal
P7 Transporte	1) colocar el dispositivo apagado en su envoltorio; 2) ejecutar seis caídas de 0.5 m; 3) verificar función tras cada caída.	Formato de daños
P8 Montaje	1) ensamblar y desensamblar tres ciclos; 2) medir tiempo; 3) verificar 20 N de retención.	Bitácora

Anexo 5: Lista de comprobación previa a cada sesión

- Inspeccionar cierre, carcasa, conexiones y parada.
- Verificar que la actuación esté bloqueada y no haya personas en el banco.
- Confirmar energía suficiente y versión de configuración.
- Iniciar registro y comprobar estados dentro de 1 s.
- Al finalizar, cerrar registro, exportar CSV, comparar muestras y crear respaldo.
- Limpiar el dispositivo y anotar incidentes.

Anexo 6: Formato mínimo de registro de ensayo

Tabla 29: Campos del registro

Campo	Contenido
ID de ensayo / fecha	Identificador y fecha
Configuración	Versión de firmware y parámetros
Instrumentos	Referencia, resolución e incertidumbre
Condición ambiental	Temperatura y humedad
Resultado	Valores medidos y criterio
Estado	Cumple / no cumple / pendiente
Responsable y observaciones	Nombre y evidencia adjunta

Bibliografía

- [1] Charco Neurotech. (n.d.). How CUE1+ works. <https://charconeurotech.com/how-it-works/>



- [2] Parkinson's UK. (2025). CUE1+ panel review. Parkinson's UK Tech Guide. <https://techguide.parkinsons.org.uk/catalogue/cue1plus/review>
- [3] A pilot interventional study on feasibility and effectiveness of the CUE1 device in Parkinson's disease. (2025). Parkinsonism & Related Disorders. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353802025000902>
- [4] Non-invasive device to alleviate symptoms in people living with Parkinson's disease: study protocol for a multicentre phase II double-blind randomised sham-controlled trial. (2025). BMJ Open, 15(4), e096051. <https://bmjopen.bmj.com/content/15/4/e096051>
- [5] Sternum-worn vibrotactile device in Parkinson's disease: a multicentre, double-blind, pilot randomised controlled trial. (2026). npj Parkinson's Disease. <https://www.nature.com/articles/s41531-026-01448-y>
- [6] Cala Health. (2026, agosto). SD-20018 Rev A: Prescribing Cala TAPS therapy [PDF]. <https://calahealth.com/wp-content/uploads/2026/08/Rx-Kit-Prescribing-Cala-TAPS-Therapy-Kis-AUG-2026.pdf>
- [7] Cala Health Named a 2026 World's Top HealthTech Company. (2026, 17 de septiembre). Yahoo Finance. <https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/cala-health-named-2026-worlds-130000667.html>
- [8] Steadiwear. (2021, 4 de octubre). Smaller, lighter smart glove designed to stabilize a wider range of hand tremors [Comunicado]. Newswire. <https://www.newswire.ca/news-releases/smaller-lighter-smart-glove-designed-to-stabilize-a-wider-range-of-hand-tremors-875566771.html>
- [9] MonTECH. (n.d.). Steadi-Wear Steadi-Two — Right Hand. Rural Institute, University of Montana. https://montech.ruralinstitute.umt.edu/mtdb/item_view.asp?ID=8483
- [10] GyroGear. (n.d.). GyroGlove. <https://gyrogear.net/>
- [11] Wearable inertial device for monitoring Parkinson's disease symptoms: a pilot study in a controlled environment. (2025). Scientific Reports. <https://www.nature.com/articles/s41598-025-28927-1>
- [12] Smart watch sensors for tremor assessment in Parkinson's disease. (2025). Sensors, 25(14), 4313. <https://doi.org/10.3390/s25144313>
- [13] Google Patents. (n.d.). US9801782B2: Support devices for head up cardiopulmonary resuscitation. <https://patents.google.com/patent/US9801782B2/en>
- [14] Goltz, F., Dirx, M. F., Schoffelen, J. M., Okun, M. S., Hu, W., Hess, C. W., Nonnekes, J., Bloem, B. R., & Helmich, R. C. (2025). A prospective controlled study of a wearable rhythmic vibrotactile device for tremor in Parkinson's disease. Clinical Neurophysiology, 172, 51–60. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2025.02.255>
- [15] International Organization for Standardization. (2019). ISO 14971:2019 Medical devices — Application of risk management to medical devices. <https://www.iso.org/standard/72704.html>
- [16] International Electrotechnical Commission. (2015). IEC 62304:2006+AMD1:2015 Medical device software — Software life cycle processes. <https://webstore.iec.ch/en/publication/22794>
- [17] International Electrotechnical Commission. (2020). IEC 60601-1 Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for basic safety and essential performance. IEC.
- [18] Deuschl, G., Bain, P., & Brin, M. (1998). Consensus statement of the Movement Disorder Society on tremor. Movement Disorders, 13(Suppl 3), 2–23.
- [19] Hoehn, M. M., & Yahr, M. D. (1967). Parkinsonism: onset, progression and mortality. Neurology, 17(5), 427–442.
- [20] Welch, P. D. (1967). The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra. IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics, 15(2), 70–73.
- [21] Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (2010). Discrete-time signal processing (3rd ed.). Pearson.
- [22] International Organization for Standardization. (2003). ISO 16063-21 Methods for the calibration of vibration and shock transducers — Part 21. ISO.
- [23] International Electrotechnical Commission. (2013). IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). IEC.
- [24] International Organization for Standardization. (2018). ISO 10993-1 Biological evaluation of medical devices — Part 1. ISO.
- [25] World Health Organization. (n.d.). Parkinson disease [Fact sheet]. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/parkinson-disease>